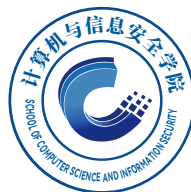


梯度下降与拟牛顿法比较

汇报人：巫文杰

计算机与信息安全学院

2025 年 10 月 22 日



① 研究背景与目标

② 实验设计与流程

③ 实验结果对比

④ 问题与原因分析

⑤ 总结与启发



研究背景与目标

- 梯度下降 (Gradient Descent, GD) 是最基础的优化算法;
- 拟牛顿法 (BFGS) 是一种利用 Hessian 近似的二阶方法;
- 实验目标:
 - 动手实现梯度下降算法;
 - 实现拟牛顿法;
 - 在同一线性模型上比较两者的性能差异。

核心问题: 谁在速度与精度上更具优势?



- ① 研究背景与目标
- ② 实验设计与流程
- ③ 实验结果对比
- ④ 问题与原因分析
- ⑤ 总结与启发



实验设计与流程

① 数据生成：设线性模型

$$y = w^T x + b + \epsilon, \quad \epsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$$

② 梯度下降实现：

- 手动计算梯度；
- 使用固定学习率更新参数。

③ 拟牛顿法实现 (BFGS)：

- 使用 `scipy.optimize.minimize`；
- 自动估计 Hessian 近似矩阵。

④ 框架验证：使用 sklearn 的线性回归进行对照。



① 研究背景与目标

② 实验设计与流程

③ 实验结果对比

④ 问题与原因分析

⑤ 总结与启发



实验结果对比

方法	收敛状态	迭代数	耗时 (s)	最终 Loss	参数误差
GD	收敛	500	0.10	0.00460	3.9953
BFGS	未完全收敛	500	0.10	0.00460	3.9889

表 1: 梯度下降与拟牛顿法性能对比

观察:

- 两者最终 Loss 几乎一致;
- BFGS 初期收敛更快;
- GD 收敛稳定, 但路径较长。



① 研究背景与目标

② 实验设计与流程

③ 实验结果对比

④ 问题与原因分析

⑤ 总结与启发



问题与原因分析

主要问题：

① Loss 下降太快：

- 问题过于简单；
- 噪声过小或超参数设置过优；

② BFGS 曲线为直线：

- 原因：仅绘制最终结果，未记录迭代；
- 修正后可看到完整收敛轨迹。

改进方向：

- 增加噪声强度；
- 调整学习率与初始化；
- 设计更复杂的非线性模型。



- ① 研究背景与目标
- ② 实验设计与流程
- ③ 实验结果对比
- ④ 问题与原因分析
- ⑤ 总结与启发



总结与启发

- 实验验证了梯度下降与拟牛顿法在简单线性模型中的性能；
- BFGS 在早期阶段收敛更快，但计算代价略高；
- 手动实现帮助深入理解优化算法的更新机制；
- 后续可扩展到非线性或深度模型中，进一步比较不同优化策略的表现。



WELCOME FEEDBACK!

